**Условия, кратки решения и критерии за оценяване**

**Задача 10.1.** Даден е трапец $ABCD$ с основи $AB \parallel CD$ и пресечна точка на диагоналите $O$. Средите на страните $AB$, $BC$, $CD$ и $DA$ са означени съответно с точките $N$, $P$, $M$ и $Q$. Да се намери лицето на трапеца, ако

$$ON = 14; \quad OP = \frac{13}{2}; \quad OM = 7; \quad OQ = \frac{15}{2}.$$

**Решение.** Нека $NQ \cap CD = E$ и $NP \cap CD = F$. От $\triangle ANQ \cong \triangle DEQ$, следва че точка $Q$ е среда на $EN$ и, че лицата на двата триъгълника са равни. Аналогично, точка $P$ е среда на $NF$ и лицата на $\triangle NBP$ и $\triangle FCP$ са равни. От тук получаваме, че

$$S_{ABCD} = S_{ANQ} + S_{NBP} + S_{QNPCD} = S_{DEQ} + S_{FCP} + S_{QNPCD} = S_{EFN}.$$

Така, задачата се свежда до намиране лицето на $\triangle EFN$. $NM$ е медиана в $\triangle EFN$, точката $O$ лежи върху нея (защо?) и я дели в отношение $2:1$, считано от върха на триъгълника. Следователно, точка $O$ е медицентър за $\triangle EFN$. Оттук, точка $O$ лежи и върху медианите $EP$ и $FQ$, като $EO = 2 \cdot OP = 13$ и $FO = 2 \cdot OQ = 15$. Да построим точка $O'$ върху правата $NM$, такава че $OM = MO'$ и $M$ е между $O$ и $O'$. Четириъгълникът $FO'EO$ е успоредник и $FO' = EO = 13$. Също така $S_{EFN} = 6S_{FMO} = 3S_{FO'O}$, откъдето използвайки Хероновата формула заключаваме:

$$S_{ABCD} = S_{EFN} = 3S_{FO'O} = 3\sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = 3 \cdot 7 \cdot 3 \cdot 4 = 252.$$

**Оценяване (7 точки):** 1 т. – за построяване на $E$ и $F$ и заключение, че $S_{ABCD} = S_{EFN}$; 1 т. – за доказателство, че $O$ е медицентър за $\triangle EFN$; 2 т. – за пресмятане на $EO$ и $FO$; 3 т. – за намиране лицето на $\triangle FMO$ и довършване.
*Забележка:* Вместо използването на Хероновата формула за намиране лицето на $\triangle FO'O$, може да се реши система квадратни уравнения. Например, ако означим с $F'$ петата на височината от точка $F$ към страната $OO'$, а с $x$ и $y$ съответно дължините на отсечките $FF'$ и $OO'$, то от Питагоровите теореми за $\triangle FF'O$ и $\triangle FO'F'$ имаме, че:

$$\left| \begin{array}{l} x^2 + y^2 = 15^2 \\ x^2 + (14-y)^2 = 13^2 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left| \begin{array}{l} x^2 = (15-y)(15+y) \\ 15^2 + 14^2 - 28y = 13^2 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left| \begin{array}{l} x = 12 \\ y = 9 \end{array} \right. .$$

Оттук, $S_{FO'O} = (OO' \cdot FF')/2 = (14 \cdot 12)/2 = 84$.

**Задача 10.2.** Да се намерят всички реални стойности на променливата $x$, за които:

$$\sqrt{5x^2 + 5x + 7} + \sqrt{7x^2 + 7x + 5} = 4x^2 + 4x + \sqrt{5} + \sqrt{7}.$$

**Решение.** Да положим $t := x^2 + x$. Тогава уравнението придобива вида:

$$\sqrt{5t + 7} + \sqrt{7t + 5} = 4t + \sqrt{5} + \sqrt{7}.$$

Тъй като $(2x+1)^2 \geq 0$, имаме $x^2 + x \geq -1/4$ и значи $5t + 7 \geq 23/4 > 0$ и $7t + 5 \geq 13/4 > 0$ за всяко $t \geq -1/4$, т.е., задачата е добре дефинирана за всяко реално $x$. Прехвърляме всичко от лявата страна и след рационализация получаваме:

Свалено от Klasirane.com

$$\left(\sqrt{5t+7}-\sqrt{7}\right)+\left(\sqrt{7t+5}-\sqrt{5}\right)-4t=0 \Leftrightarrow t\left(\frac{5}{\sqrt{5t+7}+\sqrt{7}}+\frac{7}{\sqrt{7t+5}+\sqrt{5}}-4\right)=0.$$

Но, при $t \geq -1/4$ имаме, че $\sqrt{5t+7}+\sqrt{7} \geq 2\sqrt{-5/4+7} = 2\sqrt{23/4} > 4$. Аналогично, $\sqrt{7t+5}+\sqrt{5} \geq 2\sqrt{-7/4+5} = 2\sqrt{13/4} > 3$. Следователно

$$\frac{5}{\sqrt{5t+7}+\sqrt{7}}+\frac{7}{\sqrt{7t+5}+\sqrt{5}}-4 < \frac{5}{4}+\frac{7}{3}-4 = -\frac{5}{12} < 0,$$

откъдето стигаме до единственото решение $t = 0$. Оттук, $x^2 + x = 0$ и $x = 0$ и $x = -1$ са всички реални решения на даденото уравнение.

**Оценяване (7 точки):** 1 т. – за полагането $t = x^2 + x$; 1 т. – за това, че радикалите са добре дефинирани за всяко $x \in \mathbb{R}$; 3 т. – за пресмятане на решението $t = 0$; по 1 т. – за намиране на всеки от двата отговора $x = 0$ и $x = -1$.

**Задача 10.3.** На дъската са записани целите числа от 1 до 2020, всяко по веднъж. За един *ход* Ана избира две от записаните на дъската числа $a$ и $b$, за които $a \geq b$ и $a > 1$ и ги заменя с числата $\frac{\text{НОК}(a,b)}{a}$ и $\frac{b}{\text{НОД}(a,b)}$, където $\text{НОК}(a,b)$ е най-малкото общо кратно на числата $a$ и $b$, а $\text{НОД}(a,b)$ е най-големият им общ делител.

а) Да се докаже, че след краен брой *ходове*, независимо какви и в какъв ред се изпълняват, на дъската ще бъдат записани 2020 единици и следващ *ход* няма да бъде възможен.

б) Да се намери максималният възможен брой *ходове*, които Ана може да направи.

**Решение.**

а) Да разгледаме произволен възможен ход на Ана. Нека $a \geq b$ и $a > 1$. Да забележим, че ако $\text{НОД}(a,b) = d$ и $a = da_1$ и $b = db_1$, то $\frac{\text{НОК}(a,b)}{a} = \frac{da_1b_1}{da_1} = b_1$ и $\frac{b}{\text{НОД}(a,b)} = \frac{db_1}{d} = b_1$, т.е., записаните нови числа на дъската винаги са равни и естествени. Освен това, ако $b|a$ те са единици, а ако $b \nmid a$, те са делител на $b$, взаимно прост с $a$. И в двата случая, имаме $a > b_1$ и $b \geq b_1$, следователно общата сума на числата, записани на дъската строго намалява. Оттук и играта е крайна.

б) Да означим броя ходове в дадена реализация на играта с $N$. Първоначалната сума на числата е $2020 \cdot 2021/2 = 1010 \cdot 2021$, а когато играта е приключила – $2020 \cdot 1$. Тъй като на всеки ход сумата намалява поне с единица, получихме оценка отгоре:

$$N \leq \frac{2020 \cdot 2021}{2} - 2020 = \frac{2020 \cdot 2019}{2} = \binom{2020}{2}.$$

Да разгледаме по-общата игра, в която в началото на дъската са записани всички цели числа 1 до $n \geq 2$. Ще покажем чрез индукция по броя записани числа $1, 2, \ldots, n$, че могат да се направят $N = \binom{n}{2}$ хода за всяко $n \geq 2$. При $n = 2$ има единствен възможен ход $\{1,2\} \to \{1,1\}$ и играта винаги приключва след точно $1 = \binom{2}{2}$ ход. Нека сме показали, че за някое $n$ има игра с $\binom{n}{2}$ хода. Да разгледаме игра за $n+1$ числа $1, 2, \ldots, n+1$. Да отбележим, че ако $(a,b) = 1$, то $\{a,b\} \to \{b,b\}$, както и, че всеки две последователни естествени числа са взаимно прости. На първи ход играем $\{n, n+1\} \to \{n,n\}$ и по този начин заменяме последното число на дъската $n+1$ с числото $n$. На втори ход играем $\{n-1,n\} \to \{n-1,n-1\}$ и заменяме последното числа с $n-1$. Продължавайки така, след $n$ хода на дъската ще имаме числата $1, 2, \ldots, n, 1$ и оттук нататък играем играта за първите $n$ числа, която е с $\binom{n}{2}$ хода. Тази стратегия ни води до общ брой ходове:

$$n + \binom{n}{2} = n + \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n(n+1)}{2} = \binom{n+1}{2}.$$

С това индукцията е завършена. В частния случай, когато $n = 2020$, получаваме, че максималният възможен брой ходове в играта е $\binom{2020}{2}$.

**Оценяване (7 точки):** а) 1 т. – за наблюдението $\{a,b\} \to \{b_1,b_1\}$; 1 т. – за формулировка на инварианта; 1 т. – за доказателство, че процесът завършва; б) 1 т. – за оценка от горе; 3 т. – за конструиране на пример.

свалено от Klasirane.com

**Задача 10.4.** За всяка редица от 2020 реални числа $a_1, a_2, \ldots, a_{2020}$ определяме редицата $b_1, b_2, \ldots, b_{2020}$ като:

$$b_n = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \qquad \text{за всяко } n = 1, 2, \ldots, 2020.$$

Да се намерят всички редици $a_1, a_2, \ldots, a_{2020}$, за които:

$$b_1^2 + b_2^2 + \cdots + b_{2020}^2 = 4\left(a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_{2020}^2\right).$$

**Решение.** Ще докажем, че единствено нулевата редица $a_1 = a_2 = \cdots = a_{2020} = 0$ е решение. За фиксирано $n \geq 2$ имаме, че $a_n = nb_n - (n-1)b_{n-1}$ и следователно:

$$\begin{aligned} b_n^2 - 2a_n b_n &= b_n^2 - 2b_n(nb_n - (n-1)b_{n-1}) = (1-2n)b_n^2 + 2(n-1)b_{n-1}b_n \\ &\leq (1-2n)b_n^2 + (n-1)(b_{n-1}^2 + b_n^2) = (n-1)b_{n-1}^2 - nb_n^2, \end{aligned} \tag{1}$$

като равенство се достига точно тогава, когато $b_{n-1} = b_n$. Тъй като $b_1^2 - 2a_1b_1 = -b_1^2$, сумирайки неравенствата от $n = 1$ до $n = 2020$ получаваме:

$$\sum_{n=1}^{2020} b_n^2 - 2\sum_{n=1}^{2020} a_n b_n \leq -2020b_{2020}^2 \leq 0 \quad \Longrightarrow \quad \sum_{n=1}^{2020} b_n^2 \leq 2\sum_{n=1}^{2020} a_n b_n. \tag{2}$$

Сега прилагаме неравенството на Коши-Шварц-Буняковски ($\sum a_n b_n \leq \sqrt{\sum a_n^2}\sqrt{\sum b_n^2}$) към горното неравество и получаваме:

$$\sum_{n=1}^{2020} b_n^2 \leq 2\sqrt{\sum_{n=1}^{2020} a_n^2}\sqrt{\sum_{n=1}^{2020} b_n^2}, \text{ откъдето } \sum_{n=1}^{2020} b_n^2 \leq 4\sum_{n=1}^{2020} a_n^2. \tag{3}$$

От допълнителното условие в задачата, заключаваме, че трябва да се достига равенството, откъдето $b_{2020} = 0$ и $b_n^2 - 2a_nb_n = (n-1)b_{n-1}^2 - nb_n^2$, за всяко $n = 2, \ldots, 2020$. Но второто равенство ни дава $b_1 = b_2 = \cdots = b_{2020}$ и от $b_{2020} = 0$, получаваме, че $b_n = 0$ за $n = 1, 2, \ldots, 2020$. Сега е ясно, че $a_1 = b_1 = 0$ и $a_n = nb_n - (n-1)b_{n-1} = 0$ за всяко $n = 2, \ldots, 2020$. Непосредствена проверка показва, че $a_1 = a_2 = \cdots = a_{2020} = 0$ е решение.

**Оценяване (7 точки):** а) 1 т. – за (1); 2 т. – за (2); 2 т. – за (3); 2 т. – за довършване.

Свалено от Klasirane.com